Quiz 16-4

Prim vs Kruskal vs Sollin: which for dense vs sparse? With non-distinct weights, do they produce the same MST?

힌트 보기

개념 정리 · 밀도와 유일성

- **밀도별 비용**: Prim(인접행렬+배열)은 $O(n^2)$, Kruskal은 $O(e \log e)$, heap Prim은 $O(e \log n)$.
- **MST의 유일성**: 가중치가 **모두 다를 때만** MST가 유일하다. 동률이 있으면 tie-break에 따라 달라진다.

강의 슬라이드 Ch16 p72 Quiz

정답 보기

풀이

① **조밀 그래프.** $e \approx n^2$이면 인접행렬+배열 Prim의 $O(n^2)$이 간결하고 빠르다.

> 간선이 많아 정렬 비용 $O(e \log e)$이 $O(n^2 \log n)$까지 커지는 Kruskal보다 유리하다.

② **희소 그래프.** $e = O(n)$이면 Kruskal $O(e \log e)$ 또는 binary-heap Prim $O(e \log n)$이 유리하다.

> 비용이 간선 수에 비례해 작다.

③ **Sollin(Borůvka).** 매 라운드마다 각 컴포넌트의 최소 outgoing edge를 동시에 추가한다. 라운드 안의 선택이 서로 독립이라 병렬/분산 환경에 강하다. 순차 단일 스레드라면 $O(E \log V)$로 Prim/Kruskal과 동급이다.

> 선택 기준은 컴퓨팅 구조다. 병렬/분산이면 Sollin, 순차라면 밀도가 Prim/Kruskal을 고른다.

④ **중복 가중치.** 가중치가 모두 다르지 않으면 MST가 유일하지 않을 수 있어 세 알고리즘이 서로 다른 MST를 낼 수 있다.

> 동률 처리(tie-break) 순서가 결과를 바꾼다. 가중치가 모두 다르면 MST가 유일해 셋 다 같은 MST다.

최종 답

조밀 → Prim(배열), 희소 → Kruskal/heap Prim, 병렬/분산 → Sollin. 중복 가중치면 결과 MST가 다를 수 있다

한 줄 정리 · 밀도가 알고리즘을 고르고 **가중치 유일성**이 MST의 유일성을 정한다.